물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호:AA13553-0000000001

SR-302(유색)

Date of issue: 2008-03-28 **Revision date: 2022-11-22** **Version: 1.2**

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- SR-302(유색)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 접착제 및 실런트
- 사용상의 제한 : 권고용도외 사용을 금하시오.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ **제조자 정보**

- 회사명 : 대흥화학공업(주)
- 주소 : 경기도 평택시 산단로 15번길 52
- 전화번호 : 031-663-5251
- 긴급 전화번호 : 031-663-5271

○ **공급자/유통업자 정보**

- 회사명 : 대흥화학공업(주)
- 주소 : 경기도 평택시 산단로 15번길 52
- 전화번호 : 031-663-5251
- 긴급 전화번호 : 031-663-5271

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ **그림문자**

○ **신호어**

- 경고

○ **유해·위험 문구**

- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함

○ **예방조치문구**

1) 예방

- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
탄산 칼슘	칼사이트(방해석) ; 마블 ; 석회암 ; 석회석	1317-65-3 / KE-21996	42 ~ 52
다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드	실록세인류 및 실리콘류, 다이메틸, 하이드록시 말단화 ; 다이 메틸 폴리실록세인 하이드록시 ; 메틸 하이드록시 말단화 실록세인 ; 폴리(다이메틸실록세인), 하이드록시-말단화 ; 메틸 하이드록시 말단화 실록세인 ; 폴리(다이메틸실록세인), 하이드록시-말단화 ;	70131-67-8 / KE-31115	22 ~ 32
수소처리된 중간질 증류액 (석유)	중간 수소처리한 석유 증류액 ; 수소처리한 석유 중간 증류액 ; 수소처리한 중간 증류액(석유) ; 수소처리된 중간 석유 증류액 ;	64742-46-7 / KE-12554	10 ~ 20
이산화 규소	실리카, 무정형, 훈증, 무결정 ; 합성 무정형 실리카, 훈증, 무결정 ; 합성 무정형 실리카 ; 실리케이트	112945-52-5 / KE-30953	3.5 ~ 5.5
메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...	자료없음	22984-54-9 / KE-03880	3.5 ~ 5.5
다이메틸실록세인과 실리콘	다이메틸 실리콘과 실록세인 ; 폴리다이메틸실록세인 ; 다이메틸폴리실록세인 ; 실리콘오일	63148-62-9 / KE-31068	0.5 ~ 2
이산화 티타늄	산화 티타늄 ; 과산화 티타늄 ; 다이옥소티타늄 ; 피그먼트 화이트 6	13463-67-7 / KE-33900	0.5 ~ 2
N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민	1,2-에탄다이아민, N1-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]- ; 1,2-에탄다이아민, N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]- ; N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에탄다이아민 ; 에테인-1,2-다이아민, N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]- ; (2-아미노에틸)(3-(트라이메톡시실릴)프로필)아민 ; (트라이메톡시실릴프로필)에틸렌다이아민 ; g-(2-아미노에틸)아미노프로필트라이메톡시실레인 ; g-(에틸렌다이아미노)프로필트라이메톡시실레인 ; 3-(2-아미노에틸)아미노프로필트라이메톡시실레인 ; 3-(N-아미노에틸)아미노프로필트라이메톡시실레인 ; 3-(트라이메톡시실릴)프로필에틸렌다이아민	1760-24-3 / KE-34385	0.1 ~ 1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.

- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 피부에 자극을 일으킴
- 흡입하면 유해함
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/㎥
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : TWA : 10 mg/㎥
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/㎥
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **ACGIH노출기준**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : TWA 0.2 mg/m3 (Nanoscale particles), 2.5 mg/m3 (Finescale particles)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **생물학적 노출기준**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ **눈 보호**

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	Paste
- 색	백색, 회색, 흑색 등 기타 주문 색상
나. 냄새	옥심
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	71℃
아. 증발 속도	저료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.40 ~ 1.44
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	Paste
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 자료없음

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg
- [탄산 칼슘] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death Not classified (OECD TG 420, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : LD50 >15,400 mg/kg (NLM: ChemIDPlus)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : LD50 > 5000 ㎎/kg Rat (OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), GLP)(ECHA)

- [이산화 규소] : LD50 > 3100 ㎎/kg Rat (SIDS)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : LD50 > 17000 ㎎/kg Rat (NLM)
- [이산화 티타늄] : LD50 >5000 ㎎/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : LD50 2400 mg/kg Rat (OECD TG 401) (OECD SIDS)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg
- [탄산 칼슘] : LD50 > 2000 mg/kg Rat No death Not classified (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : LD50 >2,000 mg/kg rabbit (NLM: ChemIDPlus)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : LD50 > 2000 ㎎/kg Rabbit (OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity),GLP)(ECHA)

- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : LD50 > 2000 ㎎/kg Rabbit (NLM)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : LD50 16000 mg/kg Rabbit (OECD SIDS)

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : 10.0mg/L < ATEmix <= 20.0mg/L
- [탄산 칼슘] : Aerosol LC50 > 3 mg/L air 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : Mist LC50 > 4.6 ㎎/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), GLP)(ECHA)
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : Aerosol LC50 5.09 mg/L 4h Rat No death, Not classified (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : Aerosol LC50 1.49~2.44 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP) (ECHA)

○ **피부 부식성 또는 자극성**

- [탄산 칼슘] : 토끼를 이용한 실험결과 피부 자극성 없음. 홍반(0), 부종(0) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 뉴질랜드 하얀 토끼를 대상으로 한 피부부식정/자극성 시험결과 자극성 (OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)),GLP) (ECHA)
- [이산화 규소] : 피부자극성 없다고 보고됨 (SIDS)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자극 없음 : 24, 48, 72시간 후 홍반의 점수가 1.5이하임 (OECD TG 404) (SIDS)

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [탄산 칼슘] : 토끼를 이용한 실험결과 눈 자극성을 띄지 않음. 결막부종(0), 홍채(0), 결막(0.67), 각막(0) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 피부 자극성 물질 (ECHA)
- [이산화 규소] : 눈자극성 없다고 보고됨 (SIDS)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : Eye Standard Draize Test 래빗 : 100mg/1H; 반응: Mild (경자극) (THOMSON)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 토끼를 대상으로 눈 손상/자극성 시험 결과 구분 1에 해당함 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

○ **호흡기 과민성**

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 마우스를 이용한 시험 결과 호흡기 과민성을 띄지 않음. (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음

○ **피부 과민성**

- [탄산 칼슘] : 마우스를 이용한 실험 결과 피부 과민성을 띄지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 기니피그(수)를 이용한 피부과민성 시험결과 자극없음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation),GLP)(ECHA)
- [이산화 규소] : 사람에 피부과민성은 없다고 보고됨 (SIDS)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, (OECD TG 403) (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 민감함 (OECD TG 406) (OECD SIDS)

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** IARC**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : Group 3 (Silica, amorphous)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : Group 2B
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** OSHA**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** ACGIH**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : A3
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** NTP**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** EU CLP**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : Carc. 1B (Note N)
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [탄산 칼슘] : In vitro gene mutation study in bacteria (OECD TG 471): 음성, chromosome aberration study in mammalian cells (OECD TG 473): 음성 (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 양성 (OECD Guideline 476) in vitro 포유류 정원세포를 이용한 자매염색체교환(SCE) 음성 (OECD Guideline 479,GLP) in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 음성 (OECD Guideline 479,GLP) in vivo 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상 시험 음성 (OECD Guideline 475)(ECHA)
- [이산화 규소] : 생체내외(in vivo/in vitro) 시험 어디에서도 본 물질로 인해 변이가 일어났다는 증거는 없었다. - 본 물질에 노출되었을 때 유전독성영향이 일어나지 않는다. (IUCLID)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD TG 476), 염색체이상시험(OECD TG 473)결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소핵시험결과 음성 (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 복귀돌연변이시험:음성 농도 >5000 ug/plate HGPRT assay : 음성 CHO cells : S9- : 0.1-4.0 mg/ml, S9+ : 2.0-5.0 mg/ml 자매교환염색체이상시험 : 음성, CHO cells : 1.5 to 4.0 mg/ml without S9 activation; 1.0 to 3.5 mg/ml with S9 activation 소핵시험 :음성Mouse(Swiss webster) : 87.5, 175, and 280 mg/kg (SIDS)

○ **생식독성**

- [탄산 칼슘] : 랫드를 이용한 경구시험결과 어떤 용량 수준에서도 독성학적으로 유의한 영향 관찰되지 않음. NOEL 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 자손 및 부모에게서 독성영향을 받지 않음 NOAEL(P)≥ 2000mg/kg bw/day, NOAEL(F1) ≥2000mg/kg bw/day (OECD Guideline 415,ECHA), 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 생식독성 및 발달독성에 독성영향없음 (OECD Guideline 421,ECHA), 랫드를 이용한 발달독성 시험결과 독성영향없음 (OECD Guideline 414)(ECHA)
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : NOAEL 500 mg/kg bw/day (OECD TG 422) (OECD SIDS)

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 랫드를 이용한 급성호흡독성시험결과 호흡곤란, LC50(암/수) 4.6mg/l (OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), GLP)(ECHA)
- [이산화 규소] : LOAEL은 5.9 mg / m3로서 조직 병리학적 부작용 (콜라겐 생성 자극, 폐 중량 증가, 초기 간질 섬유증, 후각 상피의 약간의 초점 위축)의 명확한 징후를 나타냄. 해당 부작용들은 노출 중단 후 가역적이었음. 다만, 고시에 따라 반복흡입독성 동물실험자료는 증거가중의 일부로서 사용할 수 있으므로 해당 자료만으로 분류하기에는 불충분함 (SIDS)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [탄산 칼슘] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과 유의한 독성학적 영향 관찰되지 않음. NOAEL 1,000 mg/kg bw/일(실제 투여량) / 랫드를 대상으로 흡입반복독성시험결과(Dust) 성장 감소, 음식 소비 감소, 폐 중량 증가의 영향 관찰되었으나 최고농도그룹에서 발견된 결과로 독성학적 관련이 없는 것으로 간주, 전신 독성 유발하지 않음 (OECD TG 413, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 뉴질랜드 토끼(암/수)을 대상으로한 피부 28일 반복 투여 독성 시험결과 NOAEL(암/수)=1000 mg/kg bw/day 사망, 급성피부염, 피부각화증 등 (OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study))(ECHA)
- [이산화 규소] : 2년동안 장기간 적용 후, 이 물질에서는 가역적 영향에 대한 증거는 설명할 수 없었으며, 고용량에서 때때로 조직무게의 약간의 증가 또는 성장 지연만이 나타났다. - 일반적인 폐 반응을 보였다. (SIDS, IPCS)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day (OECD TG 407) (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킬 수 있음 (ECHA)

○ **흡인 유해성**

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 발암성 2
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** 생식독성**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : (Insoluble substances, water solubility 1㎎/ℓ or less (Not classified in acute toxicity)) (Estimate)
- [이산화 규소] : 자료없음

- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : LC50 0.00000975 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : LC50 = 37.79 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus (ECOTOX)
- [이산화 티타늄] : LC50 >100 ㎎/L 96 hr Carassius auratus, Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : LC50 200 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus (Static, EPA-660/3-75-009) (SIDS)

○ **갑각류**

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : (Not classified, Regulation EC No. 1272/2008, non-biodegradable, water solubility is less than 1mg/L, Not classified as acute aquatic toxicity. water solubility: 0.002866 EPISUITE)
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : LC50 0.0000179 ㎎/ℓ 48 hr (Estimate)
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : LC50 = 44.5 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECOTOX)
- [이산화 티타늄] : EC50 >100 ㎎/L 48 hr Daphnia magna, OECD TG 202 (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : EC50 90 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (Static, OECD TG 202) (SIDS)

○ **조류**

- [탄산 칼슘] : EC50 > 14 mg/L, NOEC 14 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : EC50 0.0000176 ㎎/ℓ 96 hr (Estimate)
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : ErL50 > 100 ㎎/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : EC50 8.8 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201) (SIDS)

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : log Kow 2.43 (Estimate)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 7.71 log Kow (Estimate)
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : (Not applicable)
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음

○ **분해성**

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : non-biodegradable
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : BCF 14.77 (Estimate)
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : BCF 1516 (L/kg wet-wt) (Estimate)
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : BCF 8.49 (Estimate)
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음

○ **생분해성**

- [탄산 칼슘] : 90 % 28 d (CO2 evolution) Readily biodegradable (ECHA)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 자료없음
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 39 % 28 d (OECD SIDS)

라. 토양 이동성

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : non-biodegradable, water solubility is less than 1mg/L, Not classified as acute aquatic toxicity. water solubility: 0.002866 (EPISUITE)
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 자료없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : fish: NOEC(Rainbow trout) = 10 mg/L/96hr
- [이산화 규소] : 자료없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 자료없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하여야 한다.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명
- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급
- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)
- 해당없음

마. 해양오염물질
- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**
- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘, 광물성분진)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 이산화 규소, 광물성분진)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**
- 해당됨 (탄산 칼슘)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- 해당됨 (이산화 규소)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- 해당됨 (이산화 티타늄)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **특별관리대상물질**
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘, 광물성분진)
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- 해당됨 (0% 이상 함유한 이산화 규소, 광물성분진)
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **PSM대상물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ **등록유예기간이 없는 화학물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **중점관리물질**
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **사고대비물질**
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **제한물질**
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **허가물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **금지물질**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유기용제)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : H350
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음

- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [다이메틸실록세인과 실리콘, 하이드록시-터미네이티드] : 해당없음
- [수소처리된 중간질 증류액 (석유)] : 해당없음
- [이산화 규소] : 해당없음
- [메틸 트리스(메틸 에틸케톡시미노) 실란(METHYL TRIS(METHYL ETHYLKETOXIMINO) SI...] : 해당없음

- [다이메틸실록세인과 실리콘] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2008-03-28

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 2 회, 2022-11-22

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.